

1. Определение понятия «случайный процесс». Система конечномерных распределений случайного процесса, ее свойства. Выборочное пространство случайного процесса. Теорема о существовании непрерывной модификации случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Корреляционная и взаимная корреляционная функции случайных процессов, их свойства.

Случайным процессом наз. ортогонаметр. семейство $\{\xi(\omega, t), t \in T \subseteq \mathbb{R}\}$ слуг. вел., опр. на орном и том же вер. пр-ве.; t наз. временем, ω - исх. Если процесс опр. на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, то $\omega \in \Omega$; Для фикс $t_0 \in T$ $\xi(\omega, t_0)$ явл. с.в. и наз. состоянием процесса. Если фикс. ω_0 , то $\xi(\omega_0, t)$ явл. числ. и наз. траекторией; Пусть дано n состояний $F_\xi(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_n) = P(\omega : \xi(\omega, t_1) < x_1, \dots, \xi(\omega, t_n) < x_n)$ - n -мерная ф. расп. сл. прог. $\{\xi(t), t \in T\}$; Совокупность таких ф. для $n \geq 1$ и $t_1, \dots, t_n \in T$ наз. сем. конечномерн. расп. процесса $\{\xi(t), t \in T\}$. Свойства:

- 1) $0 \leq F_\xi(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_n) \leq 1$
 - 2) $F_\xi(\dots)$ непр. слева по каждому по каждому x_i
 - 3) Если $\exists x_i \rightarrow -\infty$, то $F_\xi \rightarrow 0$; Если $\forall x_i \rightarrow +\infty$, то $F_\xi \rightarrow 1$
 - 4) F_ξ монотонна: $\Delta_1 \dots \Delta_n F_\xi(\dots) \geq 0$, где Δ_i - мет. оп. конеч. разности по x_i : $\Delta_i F = F(x_1, \dots, x_i + h_i, x_{i+1}, \dots, x_n, t_1, \dots, t_n) - F_\xi(\dots)$ ^{инкрем.}
 - 5) Уперестановки $\{k_1, \dots, k_n\}$ $F_\xi(\dots) = F(x_{k_1}, x_{k_2}, \dots, x_{k_n}, t_{k_1}, \dots, t_{k_n})$
 - 6) $\forall 1 \leq k \leq n$ и $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ $F_\xi(x_1, \dots, x_k, t_1, \dots, t_k) = F_\xi(x_1, \dots, x_k, +\infty, \dots, +\infty; \underbrace{t_1, \dots, t_n}_{t_1, \dots, t_n})$
- $\rightarrow$ през. ф. Вкл-искл. от $P\{\xi(t_1) \in [x_1, x_1 + h_1), \xi(t_2) \in [x_2, x_2 + h_2), \dots\}$
 Пусть $\{\xi(t), t \in T\}$ и $\{\eta(t), t \in T\}$ - 2 слуг. процесса, опр. на орном и том же б.н $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Если $\forall t \in T$ $P(\omega : \xi(\omega, t) = \eta(\omega, t)) = 1$, то эти прог. (стох.) экв., и они явл. модификациями друг друга
 Рассмотрим пр-во X ф-ции $x(t), t \in T$, в котором левая траект.

процесс $\xi(t)$. Пусть есть B_x^T - σ -алгебра порожденная из X ,
 порожд. м-рами $C = \{x \in X : x(t_1) \in B_1, \dots, x(t_n) \in B_n\}$ при порожд.
 $n \geq 1$, вр. $t_1, \dots, t_n \in T$ и σ -алгебрах $B_1, \dots, B_n$. Опред. $\xi(\omega, t)$
 стр. измеримое стр. $(\Omega, F) \rightarrow (X, B_x^T)$; На (X, B_x^T) пер. меру
 стр. $P_\xi(B) = P(\omega : \xi(\omega, t) \in B)$, $B \in B_x^T$; (X, B_x^T, P_ξ) - БВТ
 В пр-ве ω рассм. с траекторией процесса

Th. Критерий о сущ. пер. измерениях: Пусть
 $\{\xi(t), t \in T\}$ - с.н., $T = [a, b]$; Если существует $\alpha > 0, \beta > 0, c < \infty$
 такие что $\forall t, t+h \in [a, b] \subset E |\xi(t+h) - \xi(t)|^\alpha \leq c|h|^{1+\beta}$, тогда
 $\xi(t)$ с.н. пер. измерения (мер. с. н.с. Ренн пер. ф.)

М.о. с.н. $\{X(t), t \in T\}$ наз. $m_x: T \rightarrow \mathbb{R}$. $\forall t \in T$ $m_x(t) = EX(t)$
 $m_x(t) = EX(t) = \int x dF_x(x, t)$. Пусть, y стр. м.о. постр. 0-генер.

Кор. ф. сущ. наз. $\{X(t), t \in T\}$ наз. ф. двух переменных
 $R_x: T \times T \rightarrow \mathbb{R}$ $R_x(t_1, t_2) = EX(t_1)X(t_2) - EX(t_1)EX(t_2)$; Сб-во:

- 1) $R_x(t, t) = \text{cov}(X(t), X(t)) = D(X(t)) \geq 0$
- 2) $R_x(t_1, t_2) = R_x(t_2, t_1)$
- 3) $R_x^2(t_1, t_2) \leq R_x(t_1, t_1)R_x(t_2, t_2)$ - из Коши-Буняковского
 Корреляц. ф. $K_x: T \times T \rightarrow \mathbb{R}$ $K_x(t_1, t_2) = EX(t_1)X(t_2)$
 $R_x(t_1, t_2) = \int (x - m_x(t_1))(y - m_x(t_2)) dF_x(x, y, t_1, t_2)$
 $K_x(t_1, t_2) = \int xy dF_x(x, y, t_1, t_2)$
 $R_x(t_1, t_2) = K_x(t_1, t_2) - m_x(t_1)m_x(t_2)$

Дисперсия: $\sigma_x: T \rightarrow \mathbb{R}$ $\sigma_x(t) = R_x(t, t) = K_x(t, t) - m_x^2(t)$

Взяв корр. ф. $\{X(t), t \in T\}$, $\{Y(t), t \in T\}$ наз. $R_{x,y}: T \times T \rightarrow \mathbb{R}$

$$R_{x,y}(t_1, t_2) = EX(t_1)EY(t_2)$$

$$\text{Хар. ф. } \varphi_{x(t)}(s) = Ee^{isX(t)}, s \in \mathbb{R}$$

2. Пуассоновский процесс, его свойства. Теорема о явной конструкции пуассоновского процесса и ее следствия. Процессы восстановления. Сложный пуассоновский процесс, неоднородный пуассоновский процесс.

С.н. $\{X(t), t \geq 0\}$ наз. процессом с нез. приращениями, если $\forall n \geq 1$
и $\forall t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$ с.в. $X(t_1), X(t_2) - X(t_1), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$ ^{в соотв.} нез.

Пуассоновским процессом с интенсив. λ наз. слуг. ф. $\{K(t), t \geq 0\}$ удовл. свойствам: 1) $K(0) = 0$ н.в.

2) $K(t)$ - процесс с нез. приращениями

3) $\forall t > s \geq 0 \Rightarrow K(t) - K(s) \in B(K(t-s))$

Так как $K(t) = K(t) - K(0) \in B(K(t)) \Rightarrow$ сразу $E K(t) = \Phi K(T) = \lambda t$

$R_K(t, s) = E K(t) K(s) - \lambda^2 t s$, пусть $t > s \Rightarrow$

$$\Rightarrow R_K(t, s) = E(K(t) - K(s))K(s) + E K^2(s) - \lambda^2 t s =$$

$$= E(K(t) - K(s))E K(s) + D K(s) + (E K(s))^2 - \lambda^2 t s =$$

$$= \lambda^2 (t-s)s + \lambda s + \lambda^2 s^2 - \lambda^2 t s = \lambda s \Rightarrow R_K(t, s) = \lambda \min(t, s)$$

Ковар. ф. $K_K(t, s) = \lambda \min(t, s) + \lambda^2 (t, s)$; (с.н. Π -закисленое)

Th. (явная констр. Π): Пусть $\{E_n\}$ - послед. нез. с.в. с

распределением $\text{Exp}(\lambda)$. Опред. $S_n = E_1 + \dots + E_n$ ($S_0 = 0$)

Введем процесс $X(t) = \sup\{n: S_n \leq t\}$, тогда $X(t) - \Pi(\lambda)$

Ф-во: $\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 0 \\ & & \ddots \\ 1 & 1 & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}$ - лев. преобр. $\det A = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ взаимн. плотность $(S_1, \dots, S_n)$

$P_{S_1, \dots, S_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{E_1, \dots, E_n}(x_1, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1})$, из независ.

$$\Rightarrow P_{S_1, \dots, S_n} = \prod_{j=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_j - x_{j-1})} \cdot I(x_j - x_{j-1} > 0) = \lambda^n e^{-\lambda x_n} I(x_n > x_{n-1} > \dots)$$

Замеч. $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$ и рассмотрим $P(X(t_1) = k_1, X(t_2) - X(t_1) = k_2, \dots)$

где $k_1, \dots, k_n$ - целые неотриц. числ.; Пусть $K_1 = k_1, K_2 = k_1 + k_2, \dots$

Тогда $P(X(t_1) = k_1, X(t_2) - X(t_1) = k_2, \dots) = P(\{S_1, \dots, S_{K_1}\} \in (0, t_1),$

$\{S_{K_1+1}, \dots, S_{K_2}\} \in (t_1, t_2), \dots, S_{K_{n-1}+1} > t_n\} = \int \dots \int \lambda^{K_{n-1}+1} e^{-\lambda x_{K_{n-1}+1}} \dots$

• $I(0 < x_1 < \dots < x_{k+1}) dx_1 \dots dx_{k+1}$ - интеграл по области $(x_1, \dots, x_{k+1}) \in (0, t_1), \dots, x_{k+1} < t_n$
 Этот интеграл равен $\prod_{j=1}^n \frac{(\lambda(t_j - t_{j-1}))^{k_j}}{k_j!} e^{-\lambda(t_j - t_{j-1})}$

По инд. $X(t_j) - X(t_{j-1})$ нез., $\sim P(\lambda(t_j - t_{j-1}))$ ▣

Свойства: 1) время скачков $T_1 = S_1, T_2 = S_2 \Rightarrow T_n \sim \text{Erl}(n, \lambda)$

Также это с.в. можно использовать $P(T_1 > t) = P(K(t) = 0) = e^{-\lambda t}$

2) Между скачками прех. сущ. время $T_n - T_{n-1} = S_n \sim \text{Exp}(\lambda)$

3) С вер. 1 все скачки ПП фин. сущест.

Процесс нудя $X(t) = \sup\{n : \sum_{k=1}^n S_k \leq t\}$, где S_k - нез. с.в. (и все)
 нез. процессом восстановления

Процесс $K(t) = \sum_{i=1}^{K(t)} S_i$ где с.в. S_i , нез. между собой и от ПП $K(t)$ нез. сложн. процессом. Например $S_i \sim \text{Poi}(\lambda) \Rightarrow$

$\Rightarrow K(t) \sim \text{PP}(\lambda t)$. В общем случае $K(t)$ не сущ. ПП

Если $\lambda = \lambda(t)$, то в (3) н. определение держи

Если $\lambda = \lambda(t)$, то в (3) н. определение держи

$K(t) - K(s) \sim P(\int_s^t \lambda(\tau) d\tau), t > s$, это неоднородной марш.-пр.

3. Свойства нормальных (гауссовских) векторов. Нормальный (гауссовский) случайный процесс. Винеровский процесс, его свойства. Теорема Вика. Винеровский процесс как предел случайных блужданий.

Случ. проц. $\{X(t), t \in T\}$ назыв. гауссовским (норм.), если

все его конечномер. распр. фин. норм., т.е. $\forall n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T$

случайный вект. $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ имеет нормальное распр.

Выполнение: $X = (X_1, \dots, X_n)$ им. норм. распр., если его х.ф.

им. вид $\varphi_X(s) = \exp(i\mu^T s - \frac{1}{2}s^T R s) \forall s \in \mathbb{R}^n$, где $\mu = EX \in \mathbb{R}^n$,

$R = EXX^T$ - корр. матр. X из $\mathbb{R}^{n \times n}$. Пишут $X \in N(\mu, R)$. Сб-во:

1) Конкр. комп. норм. в. $X \in N(\mu, R)$ им. норм. распр., $X_j \sim N(\mu_j, R_{jj})$

Обрат. верно, только если комп. нез. В совокупности

2) Если R вектор., то н.р.сн. $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det R}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T R^{-1}(x-\mu)\right)$

Если R вектор., то $EF(x)$ и ковар. X вычисляются

3) Пусть $X \in N(\mu, R)$, $X \in \mathbb{R}^n$. Тогда для вектора $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ вектор AX тоже имеет норм., причем $AX \in N(A\mu, ARA^T)$ (МАРАТ)

4) Вектор X энт. норм. $\Leftrightarrow$ лев. ковар. его ковар. есть сугр. ден.

5) Для ковар. с.б.вект. вектор. $\Leftrightarrow$ независимость

6) Условное распределение норм. вектора энт. норм. распредел.: =

Пусть для норм. вектора $(\xi, \eta) \sim N(\mu, R)$ разм. $n+m$, где $\xi \sim N(\mu_\xi, R_{\xi\xi})$ и разм. $n \geq 1$, а η и разм. $m \geq 1$, тогда

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_\xi \\ \mu_\eta \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} R_{\xi\xi} & R_{\xi\eta} \\ R_{\eta\xi} & R_{\eta\eta} \end{bmatrix}, \quad \text{тогда условное}$$

$$(\xi | \eta = x) \sim N\left[\mu_\xi + R_{\xi\eta} R_{\eta\eta}^{-1}(x - \mu_\eta), R_{\xi\xi} - R_{\xi\eta} R_{\eta\eta}^{-1} R_{\eta\xi}\right]$$

Th. Пусть для норм. вектора $(x_1, \dots, x_n) \in N(0, R)$ с нулевым

м.о. и произв. ковар. матриц. $R = \|R_{pq}\|_{p,q=1}^n$. Тогда если n четное,

то $EX_1 \dots X_n = 0$; Если n нечетное, то $EX_1 \dots X_n = \sum R_{p_1 q_1} \dots R_{p_{n/2} q_{n/2}}$, где сумма берется по всем возможным разб. м-ля $\{1, \dots, n\}$ на $n/2$ пар. м-ля

Опр. Случайный процесс $\{W(t), t \geq 0\}$ называется винеровским,

если 1) $W(0) = 0$ н.к.

2) $W(t)$ - процесс с независимыми приращениями

3) $\forall t, s \geq 0 \quad W(t) - W(s) \in N(0, t-s)$

Th. Винеровский процесс энт. норм. процессом

→ до: Возьмем произв. $n \geq 1$, $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$, рассмотрим $\overbrace{[W(t_1), \dots, W(t_n)]}^X$

и докажем, что он имеет норм. распр.; $W(t) = W(t) - W(0) \sim N(0, t)$

У нас независ. и нормальное $W(t_j) - W(t_{j-1}) \in N(0, t_j - t_{j-1}) \Rightarrow$

$Y = (W(t_1) - W(0), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1}))$ - норм. с $m=0$ и диагональный

корр. matr. $D_{ij} = t_j - t_{j-1}$; $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} Y$ - лин. преобр. $\Rightarrow$

$\Rightarrow X$ тоже нормальный; Процесс из сер. в непрер. мом. врем. получается из "упор." лин. преобр. $\Rightarrow$ тоже нормальный и

$$EW(t) = 0 \quad R_W(t, s) = \min(t, s) \Rightarrow [W(t_1), \dots, W(t_n)] \text{ им. } \vec{m} = \vec{0} \text{ и}$$

$$R_{ij} = R_W(t_i, t_j) = \min(t_i, t_j). \text{ Т.е. Факт тоже применима}$$

Т.е. БП как предел сумм. Блуждающий: Пусть с.в. $\xi_1, \dots$

нез. и единич. распр. со ср. 0 и конеч. ненулев. дисп. σ^2

Тогда конечномерные распределения процесса $X_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2 n}} \sum_{k=1}^{[nt]} \xi_k$

порог. с.х. к конечномерн. распр. БП

при фикс. t
 $\hookrightarrow$ -во: Возьмем $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$; По-прежнему $\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2 n}} S_{[nt]} \rightarrow W(t)$

$$\text{при } n \rightarrow \infty, \text{ т.к. } \varphi_{\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2 n}} S_{[nt]}}(s) = \varphi_{S_{[nt]}}\left(\frac{s}{\sqrt{2\sigma^2 n}}\right) = E \exp \frac{is}{\sqrt{2\sigma^2 n}} (\xi_1 + \dots + \xi_{[nt]}) \\ = \prod_{k=1}^{[nt]} \varphi_{\xi_k}\left(\frac{s}{\sqrt{2\sigma^2 n}}\right) = \left(1 - \frac{\sigma^2 s^2}{2\sigma^2 n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{[nt]} \rightarrow e^{-s^2 t/2}, \text{ а это}$$

х.ф. с.в. с $N(0, t)$ как у $W(t) \Rightarrow$ покажем сходим. сходим. распр.

Рассмотрим теперь s и t , $s < t$, возьмем $(X_n(s), X_n(t)) \xrightarrow{d}$

$$\xrightarrow{d} (W(s), W(t)) \Leftrightarrow (X_n(s), X_n(t) - X_n(s)) \xrightarrow{d} (W(s), W(t) - W(s)), \text{ а}$$

это следует из сходимости х.ф. и независимости компонент

4. Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость по Риману случайного процесса в среднем квадратичном, почти наверное, по вероятности и по распределению. Критерии с.к.-непрерывности, с.к.-дифференцируемости и с.к.-интегрируемости по Риману. С.к.-интеграл Римана—Стилтьеса по случайному процессу и критерий его существования.

Процесс второго порядка: $\{X(t), t \in T\}$: $\forall t \in T \quad \exists X^2(t) < \infty$

$$X_n \xrightarrow{d.s.} X \Leftrightarrow P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$$

где вектор так

$$X_n \xrightarrow{p} X \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad P(|X_n - X| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$$

$$X_n \xrightarrow{с.к.} X \Leftrightarrow E(X_n - X)^2 \rightarrow 0$$

$$X_n \xrightarrow{f} X \Leftrightarrow F_{X_n}(t) \rightarrow F_X(t)$$

Лемма 1 Пусть $X_n \xrightarrow{c.k.} X$, $Y_n \xrightarrow{c.k.} Y$, тогда $\lim_{m,n \rightarrow \infty} E X_m Y_n = E X Y$

Д-во: $X_m Y_n - X Y = (X_m - X)(Y_n - Y) + (X_m - X)Y + (Y_n - Y)X$, где берем E , сразу по КСД все $\rightarrow 0$ $\square$

Лемма 2 Пусть $\{X_k\}$ - н-в с.к. со 2 моментом. Тогда $X_k \xrightarrow{c.k.} X \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \lim_{m,n \rightarrow \infty} E(Y_m - Z_n)^2 \forall 2$ независ. $\{Y_m\}, \{Z_n\}$ сходя. н-в $\{X_k\}$

Лемма 3 Пусть две последовательности $\{X_k\} \ni c: \forall \{Y_m\}, \{Z_n\}$ - независ. $\Leftrightarrow E Y_m Z_n \rightarrow c, (m,n \rightarrow \infty)$, тогда $\exists X: X_k \xrightarrow{c.k.} X$

Опр. С.н. $\{X(t), t \in T\}$ второго порядка из с.к.-темп. в t , если $X(t+\varepsilon) \xrightarrow{c.k.} X(t), \varepsilon \rightarrow 0$; Если это ч-во кон. в каждой точке $t \in T$, то это просто с.к.-темп. процесс

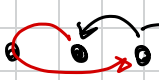
Th. (критерий с.к.-темп.): произ. 2 мор. $X(t)$ с.к.-темп. в $t_0 \Leftrightarrow K_X(t,s)$ темп. в $(t_0, t_0) \Leftrightarrow m_X(t)$ темп. в t_0 и $R_X(t,s) \xrightarrow{B(t_0, t_0)} \text{темп.}$

Д-во: Пусть $X(t)$ с.к.-темп. в t_0 , тогда из леммы 1

$E(X(t_0+\varepsilon_1)X(t_0+\varepsilon_2)) \xrightarrow{c.k.} EX^2(t_0) \Rightarrow K_X(t,s)$ темп. в (t_0, t_0)

Пусть теперь $K_X(t,s)$ темп. в (t_0, t_0) ; Так как $\varepsilon \rightarrow 0$

$E(X(t_0+\varepsilon) - X(t_0))^2 = K_X(t_0+\varepsilon, t_0+\varepsilon) - 2K_X(t_0+\varepsilon, t_0) + K_X(t_0, t_0) \rightarrow 0$

По М.О. гок. так:  орел.

$E(X(t_0+\varepsilon) - X(t_0))^2 = E(\overset{\circ}{X}(t_0+\varepsilon) - \overset{\circ}{X}(t_0) + m_X(t_0+\varepsilon) - m_X(t_0))^2 =$
 $= E(\underbrace{\overset{\circ}{X}(t_0+\varepsilon) - \overset{\circ}{X}(t_0)}_{\xrightarrow{c.k.} \overset{\circ}{X}(t_0), \text{ т.е. темп. Р}})^2 + \underbrace{(m_X(t_0+\varepsilon) - m_X(t_0))^2}_{\xrightarrow{\text{темп. М.О.}} 0} \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0$

Обозначая на $t_1, t_2: K_X(t,s)$ темп. в $(t_1, t_1), (t_2, t_2), (t_1, t_2), (t_2, t_1)$
 А затем и на все точки (t,s)

Опр. $X(t)$ с.к.-гуфр., если $\exists$ с.к. η со втор. мом. такая что $\frac{X(t_0+\varepsilon) - X(t_0)}{\varepsilon} \rightarrow \eta, \varepsilon \rightarrow 0$, тогда $\eta = X'(t)$

Th. (критерий с.к.-гуфр.): $X(t)$ гуфр. в $t_0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists \lim_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon \delta} (K_X(t_0+\varepsilon, t_0+\delta) - K_X(t_0+\varepsilon, t_0) - K_X(t_0, t_0+\delta) + K_X(t_0, t_0)) < \infty \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow m_x(t)$ гурр. в t_0 и $\exists$ такое η $\forall \epsilon > 0$ R_x

Чбо: Пусть $X(t)$ с.к. гурр., тогда $Y_\epsilon = \frac{X(t_0+\epsilon) - X(t_0)}{\epsilon}$

$$Y_\delta = \frac{X(t_0+\delta) - X(t_0)}{\delta}, \text{ тогда тем же образом } E Y_\epsilon Y_\delta \rightarrow E X'(t_0)^2 < \infty$$

В пространстве случайных $E Y_\epsilon Y_\delta \rightarrow C, |C| < \infty \Rightarrow$ по лемме 3

$$\exists \eta: Y_\epsilon \xrightarrow{с.к.} \eta \Rightarrow \text{гурр.}; C \text{ м.о. } R_x(t,s) = R(t,s) + m(t)m(s)$$

$$E(Y_\epsilon - X'(t_0))^2 = E\left(\frac{X(t_0+\epsilon) - X(t_0)}{\epsilon} - X'(t_0)\right)^2 + \left(\frac{m_x(t_0+\epsilon) - m_x(t_0)}{\epsilon} - E X'(t_0)\right)^2$$

Далее аналог. упр. с случайными процессами произвольного гурр.

2 разок и гурр. всех разок

Опр. Пусть $X(t)$ опр. на $[a,b] \subseteq T$, разобьем его, на n частей

отрезке $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i) \quad i=1, \dots, n$; Если $n \rightarrow \infty$

и $\max(t_i - t_{i-1}) \rightarrow 0 \Rightarrow \sum X(\tau_i)(t_i - t_{i-1}) \xrightarrow{с.к.} \eta$ наз. ст. разложением

и $X(t)$ наз. с.к.-уст. по Риману на $[a,b]$

Th. (непрерывный с.к.-уст.): $X(t)$ с.к.-уст. $\Leftrightarrow \exists \int_a^b \int_a^b K_x(t,s) dt ds \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \int_a^b m_x(t) dt, \int_a^b \int_a^b R_x(t,s) dt ds; \int_a^b X(t) dt \xrightarrow{с.к.} \int_a^b X(t) dt, b \rightarrow \infty$$

Гурр. $\Rightarrow$ непрерыв. $\Rightarrow$ уст. (для с.к.)

Опр. Пусть процесс $\{X(t), t \in T\}$ и упр. опр. на отрезке $[a,b] \subseteq T$,

$g(t)$ -непр. на $[a,b]$ ф-ция. Опред. разд., n -член разд., если

при $\max \Delta t_i = 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow \sum g(\tau_i)(X(t_i) - X(t_{i-1})) \xrightarrow{с.к.} \eta, E \eta^2 < \infty,$

то гурр. ст. ... , тогда $\eta = \int_a^b g(t) dX(t)$ - непрерыв. Римана-Гурр.

Th. (крит. с.к.-уст. по Ито): $\exists \int_a^b g(t) dX(t)$ ст. непрерыв. $g(t) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \exists \int_a^b \int_a^b g(t)g(s) d^2 K_x(t,s) < \infty, \text{ который можем. как } \lim n_{np} \rightarrow$$

$$\sum g(\tau_i)g(\tau_j)(K_x(t_{i+1}, s_{j+1}) - K_x(t_{i+1}, s_j) - K_x(t_i, s_{j+1}) + K_x(t_i, s_j))$$

при $n \rightarrow \infty$ не зависит от разбиения и n член разд. в тех.

$$\text{Резул: } EX'(t) = \frac{d}{dt} EX(t) \quad R_{X'}(t,s) = \frac{\partial^2 R_x(t,s)}{\partial t \partial s}$$

$$E \int_a^t X(\tau) d\tau = \int_a^t EX(\tau) d\tau \quad R_Y(t,s) = \iint_a^t R_x(\tau, \theta) d\tau d\theta$$

5. Эргодические по математическому ожиданию (дисперсии, корреляционной функции) в среднем квадратичном случайные процессы. Критерий и достаточное условие эргодичности по математическому ожиданию в среднем квадратичном.

Опр. Пусть процесс второго порядка $\{X(t), t \geq 0\}$ второго пор. имеет поср. $EX(t) = m$. Пусть $X(t)$ с.к.-уст. на $\forall$ отр. $[0, T]$

Рассм. процесс $\langle X \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt$, $T \geq 0$, где интеграл - с.к. по м.о.
Тогда если $\langle X \rangle_T \xrightarrow{с.к.} m$, $T \rightarrow \infty$, процесс $X(t)$ наз. эргодическим

Опр. Проц. $X(t)$ наз. эрг. по уср., если $Y(t) = \dot{X}^2 = (X(t) - EX(t))^2$ эргодичен по м.о.

Опр. $X(t)$ наз. эрг. по кор. ф., если $\forall T \geq 0$ процесс $Z(t) = \dot{X}(t)\dot{X}(t+T)$ эргодичен по м.о.

Th. (критерий эрг.): $\{X(t), t \geq 0\}$ 2-пор. с поср. м.о. и с.к.-уст. на $\forall [0, T]$ эрг. по м.о. $\Leftrightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T R_X(t, s) dt ds = 0$

Д-во: $E\left(\frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt - m\right)^2 = E\left(\frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt - \frac{1}{T} \int_0^T m dt\right)^2 = R_Y(T, T)$
где $Y(T) = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt$, $R_Y(T, T) = \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T R_X(t, s) dt ds$ $\square$

Th. (дост. уср. эргодичности) 1, 2, 3... Для эргодичности достаточно $\lim_{t-s \rightarrow \infty} R_X(t, s) = 0$, $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \max_{t \in [0, T]} R_X(t, t) = 0$ (2)

Д-во. Пусть $X(t)$ процесс с непрерывными чл-ми $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists T_0$:
 $\forall T = t-s > T_0 \Rightarrow |R_X(t, s)| < \varepsilon$. Выберем ε , возьмем пор. T_0 и разобьем $[0, T]^2$ на $G_1 = \{(t, s) : |t-s| > T_0\}$; $G_2 = \{(t, s) : |t-s| \leq T_0\}$, их площадь S_1, S_2 ; Тогда $\frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T R_X(t, s) dt ds = \left| \int_{G_1} + \int_{G_2} \right| \leq$
 $\leq \frac{1}{T^2} \left(\int_{G_1} |R_X(t, s)| dt ds + \int_{G_2} |R_X(t, s)| dt ds \right) \leq \frac{\varepsilon S_1 + \max_{G_2} |R_X(t, s)| S_2}{T^2} \leq$
 $\leq \varepsilon + 2 \max_{G_2} |R_X(t, s)| \frac{T_0}{T}$, из к.б. $\max_{G_2} |R_X(t, s)|^2 \leq \max_{T \in [0, T]} |R_X(t, t)|$
Тогда дост. взять $T \geq T_0$: $\max_{T \in [0, T]} \frac{|R_X(T, T)|}{T} \leq \varepsilon$ (2) $\square$

6. Стационарные процессы в узком и широком смыслах. Свойства корреляционной функции стационарных процессов. Теорема Крамера о спектральном представлении стационарного случайного процесса. Теорема Хинчина о спектральном представлении корреляционной функции случайного процесса. Спектральная функция и спектральная плотность случайного процесса, их свойства и приложения. Случайный процесс типа «белый шум». Спектральная плотность с.к.-производной стационарного процесса.

Опр. $\{X(t), t \in T\}$ наз. стат. в узком смысле, если все его конечномерн. распр. не мен. при эквив. сдвиге врем.:

$$\forall t_1, \dots, t_n \in T \quad \forall \tau: t_i + \tau \in T \Rightarrow F(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_n) = F(\dots, t_i + \tau, \dots, t_n + \tau)$$

Опр. $\{X(t), t \in T\}$ 2-ого порядка наз. стат. в шир. см., если его м.о. не з. от времени, а корр. ф. зависит от аргументов только через их разность: $R_X(t_1, t_2) = R_X(t_1 - t_2)$

Замет.: стат. в узком + 2-пор $\Rightarrow$ ст. в широком
 Для гауссовского процесса эти понятия равносильны
 Свойства корр. функции:

1) Эрмитовость: $R_X(t) = \overline{R_X(-t)}$, где $\overline{}$ — сопр. трансп.

2) $R_X(0) = D_X(t) \geq 0$

3) $|R_X(t)| \leq R_X(0) \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad \text{---} \quad = E(X(t+h) - X(t))^2 =$

4) $E(X(t+h) - X(t))^2 \stackrel{\text{с.к.-нез.}}{=} 2(R_X(0) - \operatorname{Re} R_X(h)) \Rightarrow$ ст. процесс с.к.-нез. $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow R_X(t)$ неуп. в точке $\Leftrightarrow R_X(t)$ неуп. в $\forall$ точке

5) $\forall t_1, \dots, t_n$ и $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n \in \mathbb{C} \quad \sum_{i,j} \bar{z}_i \bar{z}_j R_X(t_i - t_j) = E \left| \sum_i \bar{z}_i X(t_i) \right|^2 \geq 0$

Th. Пусть $R(t)$ фин. корр. ф. неск. стат. в шир. смысле слуг. проц.

$\Leftrightarrow R(t)$ неопр. опр. $[R(t_i, t_j)]$ неопр. опр. на $\mathbb{C}$

Опр. Усеченный случайный процесс 2-ого порядка $\{V(\lambda), \lambda \in \mathbb{R}\}$ наз. проц. с эрт. приращ., если $\forall \lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \lambda_4 \Rightarrow$

$$\Rightarrow E(V(\lambda_2) - V(\lambda_1)) \overline{(V(\lambda_4) - V(\lambda_3))} = 0$$

Th. (Кружева) Любому стат. с.к.-нез. процессу $X(t)$ с м.о. m_X соответствует процесс с эрт. приращ. $V(\lambda)$ такой, что с вер. 1

$$X(t) = m_x + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikt} dV(k), \text{ где } E|V(k) - V(\mu)|^2 = S(k) - S(\mu) \text{ спектр. ф-ция}$$

ф-то: расм. ганд. пр-то $K(\xi)$, ганд. сд. $\xi(t)$, их мит.

комб. и с.к.-представлен. со сд. пр-то. $(\eta_1, \eta_2) = E\eta_1\eta_2$

По ф. Хинчина $R_x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikt} dS(k)$, то определяем ганд. ф-то

$H(S)$ функции $g(k)$ с норм. $\int |g(k)|^2 dS < \infty$ и сд. пр-то.

$\int g_1 g_2 dS$. Установим изоморф. сд. $\xi(t) \leftrightarrow e^{ikt}$, и, ф. Хинчина

$$E\xi(t)\bar{\xi}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i k(t-s)} dS(k) = \langle e^{ikt}, e^{iks} \rangle_{H(S)} \Rightarrow \text{сд. сд. пр-то.}$$

$\Rightarrow$ расм. по мит. и темп. по все $H(\xi)$, $H(S) \Rightarrow$ получим

универсальное изоморфизм; Определим $V(k_0)$ как элемент, сд. $V(k) -$

$I(k \leq k_0) \in H(S) \Rightarrow EV(k_0) = 0$ и ганд. непрерывн. мит. $V(k) -$

процесс с ортог. приращением; Убедит. сумм

$\sum_j e^{ikt} (V(k_{j+1}) - V(k_j))$ сд. сд. ф., сд. в $H(S)$ к $e^{ikt} \Rightarrow$

в $H(\xi)$ сд. сд. к $\xi(t) \Rightarrow \xi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikt} dV(k)$

Th. (Хинчина): Для того, чтобы темп. $R(t)$ был корр. ф. темп.

сд. с.к.-темп. процесс $\Leftrightarrow R(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikt} dS(k)$, где $S(k) -$

ф., с возможностью го $aS + b$ сд. с ф. расм. темп. сд. ф.

Опр. Ф-ция $S(k)$ из ф. Хинчина наз. спектр. ф. процесса $X(t)$.

Если $\exists \rho(k) \geq 0: S(k) = \int_{-\infty}^k \rho(\tau) d\tau$, то $\rho(k)$ наз. спектр. плот.

Th. Пусть $R(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikt} \rho(k) dk$. Тогда $R(t)$ корр. ф. $\Leftrightarrow \rho(k) \geq 0$

Об-ва: 1) $\rho(k) \geq 0$, четная

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(k) dk = R_x(0) = D_x(t) < \infty$$

$$3) \rho(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikt} R_x(t) dt - \text{формула Пуанкаре}$$

4) Физ. смысл: $\rho(k) dk = E|V(k)|^2$ - средняя мощность процесса, прих. на интервале $(k, k+dk)$

Опр. Сд. процесс с абсолютно спектр. плот. $\rho(k) = C$

наз. белым шумом, $R(t) = 2\pi C \delta(t)$

Th. Пусть $X(t)$ - с.к. конт. слуг. процесс со спектр. плотн. $f_X(k)$

Если выполнено условие $\int_{-\infty}^{+\infty} k^2 dS_X(k) < \infty$, то с.к. производная

$$X'(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} i k e^{i k t} dV_X(k), \quad f_{X'}(k) = k^2 f_X(k)$$

Ф-во: $\frac{X(t+h) - X(t)}{h} = \int_{-\infty}^{+\infty} i k e^{i k t} dV_X(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{e^{i k h} - 1}{h} - i k \right) e^{i k t} dV_X(k)$

$$E \left| \dots \right|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{e^{i k h} - 1}{h} - i k \right|^2 dS_X(k) \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0$$

$$f_{X'}(k) = |P(k)|^2 f_X(k) = k^2 f_X(k) \text{ при лин. преф. } P(k) = i k \quad \otimes$$

7. Марковский случайный процесс. Дискретная марковская цепь. Переходные вероятности, уравнения Колмогорова—Чепмена. Однородные дискретные марковские цепи. Классификация состояний дискретной марковской цепи, теорема о «солидарности» их свойств, критерий «возвратности» состояния. Эргодические дискретные цепи Маркова, критерий эргодичности, теорема о предельном распределении. Закон больших чисел для марковских цепей.

Опр. Слуг. процесс $\{X(t), t \in T\}$ называется марковским, если $P(X(t_{n+1}) \in B \mid X(t_n) = x_n, X(t_{n-1}) = x_{n-1}, \dots) = P(X(t_{n+1}) \in B \mid X(t_n) = x_n)$
 $\forall n \geq 2, \forall t_1 < \dots < t_n < t_{n+1}$ из $T, \forall x_1, \dots, x_n$ и $\forall$ доп. B

Th. Вязкий процесс с независ. прир. явл. марковским
 Марк. проз. классифицируют по м-ву сост S и врем. T
 S дискр. , T - дискр. $\Rightarrow$ дискр. ц.м. ; если T - непр., то н.м.ц.

Опр. Слуг. н-в $\{X_k\}$ со змст. из $S \subseteq \mathbb{Z}, |S| < \infty$, сл. марк. св-вом $P(X_m = x_n \mid X_{m-1} = x_{n-1}, \dots) = P(X_m = x_n \mid X_{m-1} = x_{n-1})$
 $\forall n \geq 1, m_0 < m_1 < \dots < m_n$ и $x_0, \dots, x_n \in S$ наз. дискр. цепью Маркова

Опр. $p_{ij}(m, n) = P(X_n = j \mid X_m = i)$ наз. вер-сть перехода из $i \in S$ в $j \in S$ в момент $n \geq m$. $P(m, n)$ - матрица перехода от момента m к моменту n , это стохаст. матрица: $p_{ij}(m, n) \geq 0$, сумма по строке 1.

Опр. $\pi_k(n) = P(X_n = k)$ - вер. сост. k в момент n

Рискр. вероятностей в момент n : $\pi(n) = [\pi_0(n), \pi_1(n), \dots]^T$

Упр-я Колмогорова - Чепмена: $\forall m \leq k \leq n \quad P(m, n) = P(m, k)P(k, n)$

$P_{ij}(m, n) = \sum_{k \in S} P_{ie}(m, k) P_{ej}(k, n)$, доказательство через г. переходы и марк. сб-во: $P_{ij}(m, n) = \sum_{k \in S} P(X_n = j | X_m = i, X_k = l) P(X_k = l | X_m = i)$

Полезный факт: $\pi(n) = P^T(n-1, n) \pi(n-1)$

Опр. Если $P(m, n) = P(0, n-m) \quad \forall m, n \geq m$, то цепь Маркова называется однородной; для такой цепи $P(0, n) = P(n) = P^n \Rightarrow$ эквивалентное представление $\pi(n) = (P^T)^n \pi(0)$

Опр. Если две сост. i и j достигаются шаг $n \geq 1$: $P_{ij}(n) > 0$, говорят, что из i через j $i \rightarrow j$; Если $i \leftrightarrow j$, то сост. сообща.

Опр. Сост. i наз. сущ., если оно сообщ. с каждым из шаг из сущ. составляющих, иначе несущее.

Th. За сущ. сост. может следовать только сущ. сост.

Опр. Если в м.ц. все сост. сообща., такая цепь наз. неразрывной.

Опр. Обозн $f_{ij}(n) = P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i)$

$f_{ii}(n)$ - вер. 1-ого возврата в i за n шагов, $F_i = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n)$ - вер.-во возврата в i за некоторое число шагов

Опр. i - возвратное, если $F_i = 1$, иначе невозвратное

Th. (критерий возвратности) i возврат $\Leftrightarrow R_i = \sum_n P_{ii}(n) = \infty$

Ф-во: используем $P_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n f_{ij}(k) P_{jj}(n-k)$, при $j=i$ получ.

рекурр. соотн. $V_n = \sum_{k=1}^n U_k V_{n-k}$, $V_0 = 1, U_0 = 0$; Введем

$V(z) = \sum_{k=0}^{\infty} V_k z^k$ $U(z) = \sum_{k=0}^{\infty} U_k z^k$, $U(z)V(z) = V(z) - 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow V(z) = \frac{1}{1-U(z)}$, $U(z) = \frac{V(z)-1}{V(z)} \Rightarrow U(1) = F_i = 1 \Leftrightarrow V(1-0) = \infty$

Опр. Сост. i наз. рекуррентной, если $P_{ii}(n) \rightarrow 0$, иначе нетерп.

Опр. Если $i \rightarrow j$ то $\exists n > 0$: $P_{ji}(n) > 0$ наз. периодом сост i d_i .

Если $d_i = 1$, то сост. апериодическое

Th. (0 соизмеримость) Пусть соот. $i \leftrightarrow j$. Тогда или i нулевое, то и j . Если i возвр., то и j , также у них 1 период d .

Д-во: $i \leftrightarrow j \Rightarrow \exists M, N: \alpha = p_{ij}(M) > 0, \beta = p_{ji}(N) > 0$

Из кон.-Чен.: $p_{ii}(M+N+n) \geq p_{ij}(M) p_{jj}(n) p_{ji}(N) = \alpha \beta p_{ii}(n)$

Аналогично $p_{jj}(M+N+n) \geq \alpha \beta p_{jj}(n)$

1) $p_{ii}(n) \leq \frac{1}{\alpha \beta} p_{ii}(M+N+n) \rightarrow 0 \Rightarrow j$ тоже нулевое

2) $\sum p_{ii}(n) = \infty \Rightarrow \sum p_{jj}(M+N+n) \geq \alpha \beta \sum p_{ii}(n) = \infty$

3) Ресм. $W_i = \{n > 0: p_{ii}(n) > 0\}$ $W_j = \{n > 0: p_{jj}(n) > 0\}$, тогда d_i, d_j

Пусть $n \in W_i \Rightarrow M+N+n \in W_j \Rightarrow M+N+2n \in W_j \Rightarrow n: d_j \Rightarrow$

$\Rightarrow d_j \leq d_i$, т.к. $n \in W_i$, d_i - к-л там. Из симм $d_i \leq d_j \Rightarrow d_i = d_j$

Факт: не возвр. $\Rightarrow$ несущ., нулевое; возвр. $\Rightarrow$ сущ.

В кон. перяз. у.м. все соот. не нул. $\Rightarrow$ возвр.

Th. Эр.-Th. для конечных цепей Маркова: Эр. $\Leftrightarrow$ перяз. + непрерив.

Опр. Эр.: $\forall i, j \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0$ - не з-в от i

Th. (0 предельном распределении): В эр. кон. цепи Маркова

1) $\exists \epsilon > 0, \rho \in (0, 1): |p_{ij}(n) - p_j| \leq C \rho^n$

из $\uparrow$

2) Числа p_j задают распределение состояний

$\lim$

3) Это распр. стационарное

$\lim$

4) Это распр. единств. ст-е. для этой цепи

другое $\phi_j \rightarrow p_j$

5) $\forall$ мар. распр. $\pi(0): \pi_j(n) \rightarrow p_j, n \rightarrow \infty$

$\pi_j(n) = \sum_k p_{kj}(n) \pi_k(0) \rightarrow p_j$

Th. (364): В конеч. эр. цепи Маркова $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n I(X_k = j) \xrightarrow{P} p_j \quad \left[\frac{C_1}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{1-\rho} \rightarrow 0 \right]$

Случайная ф. $X(t), t \geq 0$, в каждый момент времени принимает значение из $S \subseteq \mathbb{Z}$ и обн. марковским св-вом, наз. марк. м.ц.

Опр. Числа $p_{ij}(t_1, t_2) = P(X(t_2) = j | X(t_1) = i)$, $t_2 \geq t_1$, наз. переход. вероятностями

Упр-е Колмогорова-Чепмена: $\forall t_1 < t < t_2 \quad P(t_1, t_2) = P(t_1, t)P(t, t_2)$

Опр. ММЦ наз. однородной, если $P(s, s+t) = P(0, t) = P(t) \quad \forall s, t$

Опр. С.н. наз. марк. справа, если его предельная марк. с.р. гм. н.н.ц

Th. гм. марк. с.р. м.ц. $P(s, t) \rightarrow I, t \rightarrow s+0 \quad [P(t) \rightarrow I, t \rightarrow 0+0]$

Th. (сущ. Q-матрицы) Пусть $P(t)$ -матрица вероятностей переход

с.г.м. тогда существует $Q = \lim_{h \rightarrow 0+0} \frac{P(h) - I}{h}$, $0 \leq q_{ij} < \infty \quad i \neq j$,
 $-q_{ii} = q_i$. В конечных с.г.геммах $\sum_j q_{ij} = 0$

Опр. Матрица Q называется Q-матрицей $q_{ij} = \lim_{h \rightarrow 0+0} \frac{p_{ij}(h) - \delta_{ij}}{h}$

$q_{ij} = \lim_{h \rightarrow 0+0} \frac{p_{ij}}{h}$ - интенсивности переход

Опр. Прямое и обратное упр. Колм.: в кон. с.г.геммах Маркова

$\dot{P}(t) = P(t)Q, P(0) = I$ - прямое

$\dot{P}(t) = QP(t), P(0) = I$ - обратное

ег. рещ. $P(t) = e^{Qt}$

Это получается из $\frac{P(t+h) - P(t)}{h} = P(t) \frac{P(h) - I}{h} \quad \dot{P}(t) = Q^T P(t)$

Th. Пусть $X(t), t \geq 0$ - консерв. н.м.ц. с марк. справа предель. $q_i = q_{ii} > 0$

Тогда время пребывания цепи в сост. i $\tau_i = \inf\{t: X(t) \neq i\}$ имеет распределение $\text{Exp}(\tau_i)$, если $q_i = 0 \Rightarrow \tau_i = \infty$ н.н. (ном. сост.)

Th. Вероятность перейти из i в $j \neq i$ в момент прыжка q_{ij}/q_i

Опр. Распределение π^0 наз. ст.у. гм. н.м.ц., если $P^T(t) \pi^0 = \pi^0$
или же $Q^T \pi^0 = 0$

Опр. ММЦ наз. эргодической, если $\forall i, j \in S \quad \exists \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j > 0$

Th. (критерий эр.) кон. ММЦ эр. $\Leftrightarrow$ она неразложима

Th. В кон. эр. н.м.ц. $\frac{1}{T} \int_0^T I(X(t) = j) dt \xrightarrow{a.s.} p_j, T \rightarrow \infty$

9. Процессы гибели и рождения. Взрывные непрерывные цепи Маркова. Потоки событий, свойства однородности, ординарности и отсутствия последдействия. Системы массового обслуживания. Эквивалентные определения пуассоновского процесса.

5А

Опр. Орнор. кепр. м.у. называется процессом гибели и рождения если ее стох граф им вид

λ_i - мрт. рожд., μ_i - мрт. гибели

Th. Для прогн. г.т.р. с кон. циклом сост. $\exists! \pi^0$

$$\pi^0 = \left(1 + \frac{\lambda_1}{\mu_1} + \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2} + \dots\right)^{-1} \quad \pi_j = \frac{\lambda_j}{\mu_j} \pi_{j-1}^0, \quad j \geq 1$$

Опр. Пусть T_n - моменты перех. между сост., $T_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$, $n \rightarrow \infty$
 КМЗ нез. непрерывный, если $P(T_\infty = \infty) = 1$, иначе взрывной

Th. Пусть $\{E_n\}_{n=1}^N$ - нез. с.в. $E_n \sim \text{Exp}(\lambda_n)$, $T_{\text{ож}}$

$$\sum \frac{1}{\lambda_n} < \infty \Rightarrow P\left(\sum_{n=1}^N E_n < \infty\right) = 1 \quad \sum \frac{1}{\lambda_n} = \infty \Rightarrow P\left(\sum_{n=1}^N E_n = \infty\right) = 1$$

Смертельное: процесс рождения взр. $\Leftrightarrow \sum \frac{1}{\lambda_j} < \infty$

Опр. Поток событий наз. н-в орнор. событий, происх. через суг. проме. времени, число $n(t_1, t_2)$ на $[t_1, t_2)$

Опр. Поток однородный, если $n(t_1, t_2) = n(t_1 + s, t_2 + s) \quad \forall s \geq 0$

Для однородных потоков $n(0, t) = n(t)$

Опр. Поток без последдействия, если $\forall 0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{m+1}$
 с.в. $E_k = n(t_k, t_{k+1})$ нез в совокупности

Опр. Орнор. поток наз. ординарным, если

$$P(n(t, t+h) = 1) = \lambda h + o(h), \quad P(n(t, t+h) = 0) = 1 - \lambda h + o(h)$$

Орнор. ординарный поток без последдействия наз. простейшим процесс. потоком событий, в таком потоке $n(t)$ явл. пуассоновским процессом мрт. λ .

Опр. СМО моделируется кепр. цепями Маркова: состояние - число заявок в системе, мрт. входящего потока λ_j и

Замеч. M_j стр. Q-матрицу процесса пидем-роу.

Эквивалентные определения пуассоновского процесса:

- 1) ПП есть λ н.в. непрерывная функция $\{k(t), t \geq 0\}$, удовн.
 $k(0) = 0$ н.т., $k(t)$ - пр.с. нез. прир., $\forall t > s \geq 0 \Rightarrow k(t) - k(s) \sim B(\lambda(t-s))$
- 2) Пусть $\{\xi_n\}$ - н.в. нез. с.в. $\sim \text{Exp}(\lambda)$, $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$
Процесс $X(t) = \sup\{n : S_n \leq t\}$ н.в. ПП есть λ
- 3) Пусть $k(t)$ - н.м.ч. с $S = \{0, 1, \dots\}$, непр. справа траекториями,
эфн. проз. разрывами с одинак н.в. разрыв. λ , тогда $k(t)$ - ПП
- 4) Пусть $\{n\}$ простейший пуассоновский поток есть λ , тогда
 $k(t) = n(0, t)$ н.в. ПП есть λ

10. Непрерывный марковский процесс. Переходная функция, уравнение Колмогорова—Чепмена. Необходимое и достаточное условие для того, чтобы нормальный (гауссовский) процесс был марковским процессом. Диффузионные процессы, прямые и обратные уравнения Колмогорова. Винеровский процесс как непрерывный марковский процесс.

- Переходной ф. м.н. н.в. ф. 4-х перемен $P(t_0, x_0, t, B) = P(X(t) \in B | X(t_0) = x_0)$
где $t_0 \leq t$, $x_0 \in S$, B - борелевское
- Упр-е К-Ч.: $\forall s \in (t_0, t)$ $P(t_0, x_0, t, B) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(s, y, t, B) P(t_0, x_0, s, dy)$
- М.н. н.в. однородном, если его перех. ф. зависит от t и t_0 только через разность $t - t_0$

Пример: перех. плотность винеровского процесса:

$$p(t_0, x_0, t, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-t_0)}} \exp\left(-\frac{(y-x_0)^2}{2(t-t_0)}\right), t > t_0$$

Th. Стандартизированный гаусс. процесс $X(t)$ эфн. марковским $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow R_X(t_1, t_3) R_X(t_2, t_2) = R_X(t_1, t_2) R_X(t_2, t_3) \quad \forall t_1 \leq t_2 \leq t_3$$

Например $W(t) \subset R_W(t, s) = \min(t, s)$

Опр. н.м.н. н.в. диффузионном, если его переходная функция удовн. тем. условиям $\forall t_0, x_0, \delta > 0$

$$1) \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{1}{t-t_0} \int_{|x-x_0|>\delta} P(t_0, x_0, t, dx) = 0$$

$$2) \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{1}{t-t_0} \int_{|x-x_0|<\delta} (x-x_0) P(t_0, x_0, t, dx) = a(t_0, x_0)$$

$$3) \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{1}{t-t_0} \int_{|x-x_0|<\delta} (x-x_0)^2 P(t_0, x_0, t, dx) = B(t_0, x_0)$$

Пусть $f(x, t | x_0, t_0)$ - непрерывная плотность групп. процесса

Прямое уравнение Колмогорова: $\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} [a(t, x)P] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [B(t, x)P]$

Обратное: $\frac{\partial P}{\partial t_0} = -a(t_0, x_0) \frac{\partial P}{\partial x_0} - \frac{1}{2} B(t_0, x_0) \frac{\partial^2 P}{\partial x_0^2}$

Начальное условие: $P = \delta(x-x_0)$

$W(t)$ им. воз. напр. $\Rightarrow$ марк., охарактеризован $P(t_0, x_0, t, y)$ зная только $\frac{t-t_0}{\delta}$

Прямое уравнение: $\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$ Обратное: $\frac{\partial P}{\partial t_0} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x_0^2}$

$\rightsquigarrow \infty$

П. (Эрмита теорема) кон. г.м.ч. Эрм. $\Leftrightarrow$ непрерывн. + непрерывн.

Д-во: необходимость: пусть $p_{ij}(n) \rightarrow p_j > 0 \Rightarrow$ матрица с нек.

компр все $p_{ij}(n) > 0 \Rightarrow$ все свободн. и непрерывн.

Достаточность: из непрерывн. $\exists n_1, \dots, n_r$ - взаимнопростые

$p_{ii}(n_k) > 0$, но по лемме $\exists n_0(i) : \forall n > n_0(i) \Leftrightarrow p_{ii}(n) > 0$

Из свободности $i, j \exists l(i, j) p_{ij}(l) > 0 \Rightarrow p_{ij}(n) \geq p_{ii}(n-l) p_{ij}(l)$

где $n \geq n_0(i) + l(i, j) \Rightarrow$ матрица $\in N_0 = \max_{i,j} (n_0(i) + l(i, j))$

Все $p_{ij}(n) > 0$; пусть $m_j(n) = \min_i p_{ij}(n)$ $M_j(n) = \max_i p_{ij}(n)$

Из к-ч. $m_j(n)$ не убывает, $M_j(n)$ не возрастает

Пусть $\delta = \min_j p_{ij}(N_0) \Rightarrow M_j(N_0+n) - m_j(N_0+n) \leq (M_j(n) - m_j(n))(1-\delta)$

$M_j(kN_0+n) - m_j(kN_0+n) \leq (M_j(n) - m_j(n))(1-\delta)^k \rightarrow 0 \Leftrightarrow p_{ij}(n) \rightarrow p_j > 0$